第 6 章 GIS空间分析导论



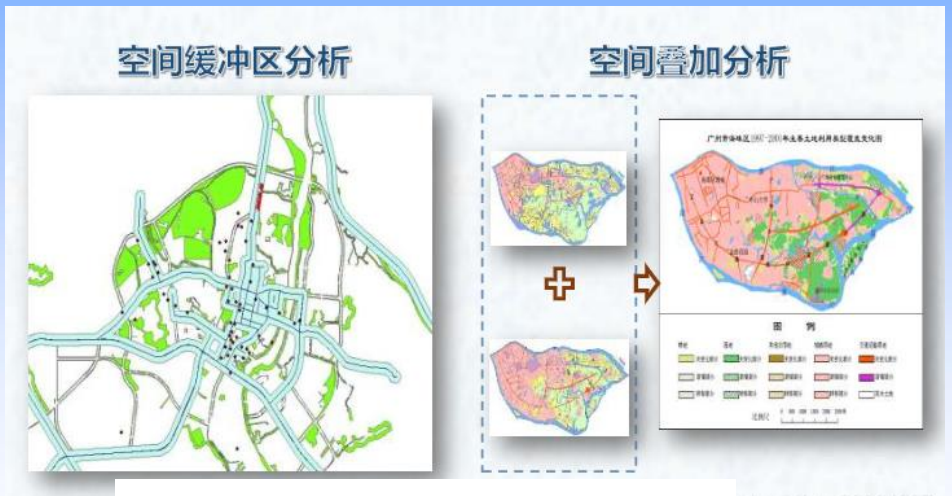
第 6 章 GIS空间分析导论

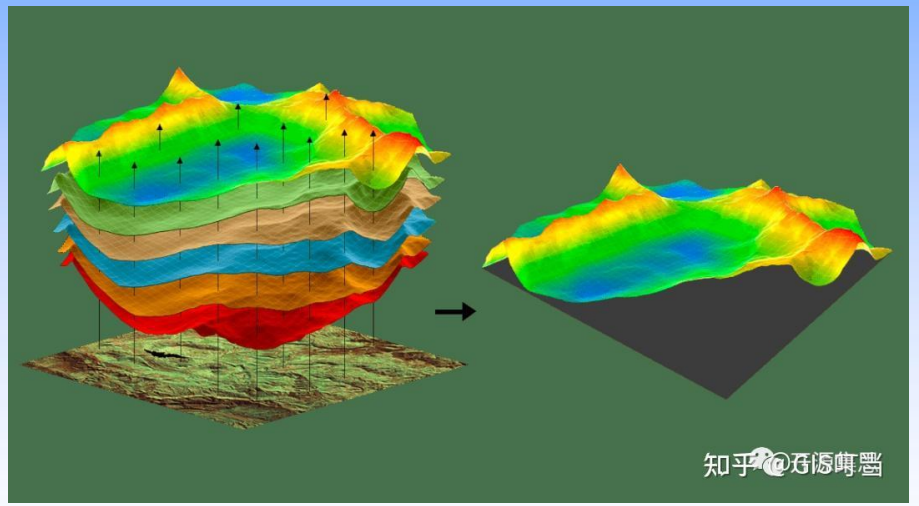
空间分析是从空间物体的空间位置、联系等方面去研究空间事物，以对空间事物做出定量的描述。空间分析需要复杂的数学工具，其中最主要的是空间统计学、图论、拓扑学、计算几何，其主要任务是空间构成的描述和分析。

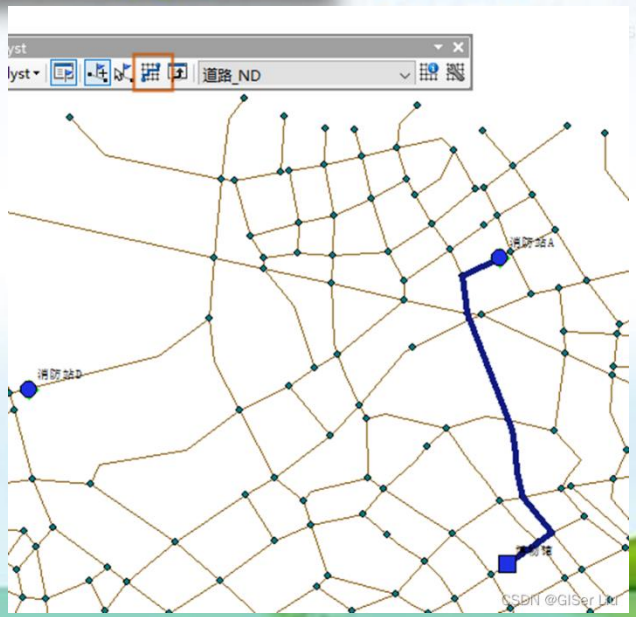
空间分析是基于地理对象的位置和形态特征的空间数据分析技术，其目的在于提取和传输空间信息；是地理信息系统的主要特征，同时也是评价一个地理信息系统功能的主要指标之一；是各类综合性地学分析模型的基础，为人们建立复杂的空间应用模型提供了基本方法。

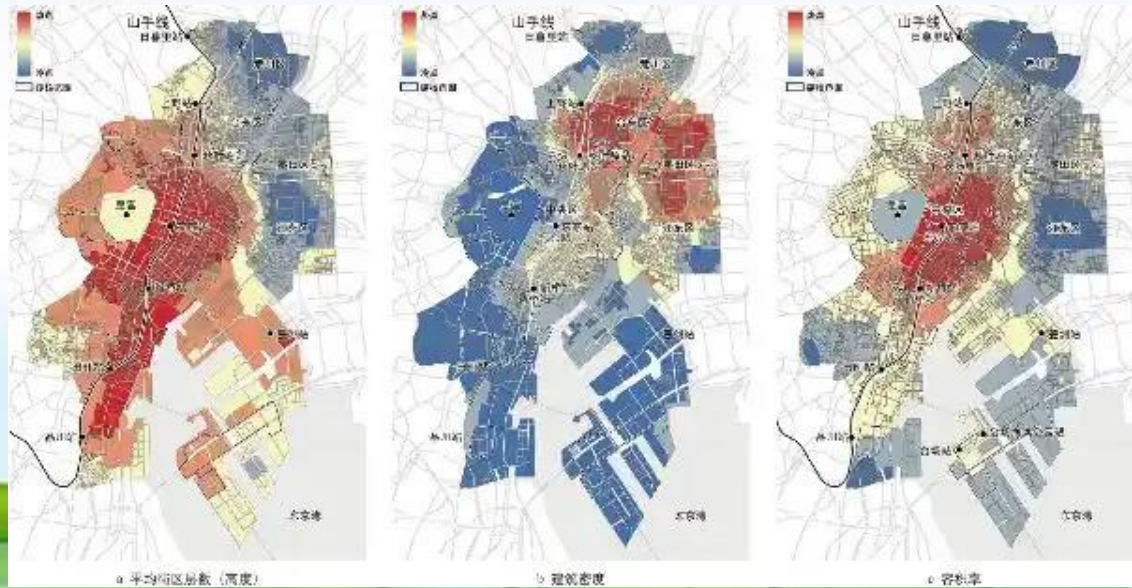


第 6 章 GIS空间分析导论

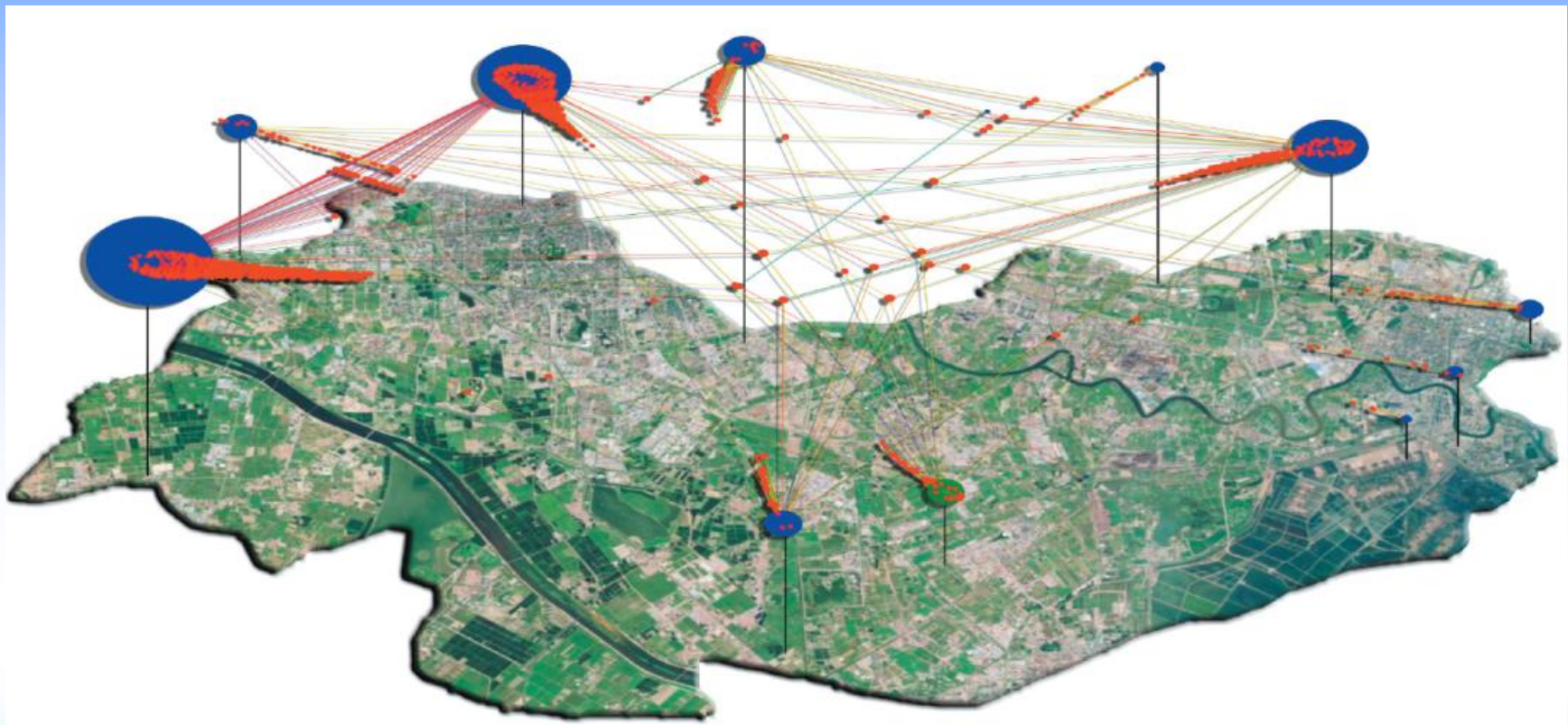








第 6 章 GIS空间分析导论



https://www.secrss.com/articles/23935

实现网络空间“挂图作战”：网络空间地理学+可视化技术

第 6 章 GIS空间分析导论

- 6.1 空间分析的数据模型
- 6.2 GIS空间分析的基本原理与方法
- 6.3 ArcGIS空间分析模块和功能



6.1空间分析的数据模型

合理的数据模型是进行空间分析的基础。地理信息系统要对自然对象进行描述、表达和分析，首先就要建立合理的数据模型以存储地理对象的位置、属性以及动态变化等信息。

现实世界错综复杂，从系统的角度来看，空间事物或实体的运动状态和运动方式不断发生变化，系统的诸多组成要素之间存在着相互制约、相互作用的依存关系，表现为人口、质、能量、信息、价值的流动和作用，反映不同的空间现象和问题。

为了控制和调节空间系统的物质流、能量流和人口流等，使之转移到期望的状态和方式，实现动态平衡和持续发展，人们开始考虑对其中诸多组成要素的空间状态、相互依存关系、变化过程、相互作用规律、反馈规律、调制机理等进行数字模拟和动态分析，在客观上为地理信息系统提供了良好的应用环境和重要发展动力。

6.1空间分析的数据模型

空间分析是基于地理对象的位置和形态特征的空间数据分析技术。空间分析方法必然要受到空间数据表示形式的制约和影响，因此，在研究空间分析时，就不能不考虑空间数据表示方法与数据模型。

空间数据通常分为栅格模型和矢量模型两种基本的表示模型。此外矢量栅格一体化、三维数据模型、时空数据模型等由于自身的特点，代表数据模型发展的方向。在ArcGIS中，几乎所有的数据模型都可以视为矢量或栅格类型，其中矢量数据模型一般又称为要素模型。

6.1空间分析的数据模型

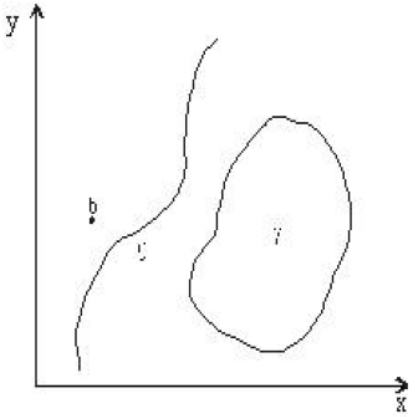
- 6.1.1 栅格数据模型
- 6.1.2 矢量数据模型
- 6.1.3 矢量和栅格数据模型的区别与联系
- 6.1.4 时空数据模型

6.1.1 栅格数据模型

- 在栅格模型中，地理空间被划分为规则的小单元（像元），空间位置由像元的行列号表示。像元的大小反映数据的分辨率，空间物体由若干像元隐含描述。
- 栅格结构是以规则的阵列来表示空间地物或现象分布的数据组织，组织中的每个数据表示地物或现象的非几何属性特征。
- 栅格结构的显著特点是：属性明显，定位隐含，即数据直接记录属性的指针或属性本身，而所在位置则根据行列号转换为相应的坐标给出，也就是说定位是根据数据在数据集中的位置得到的。

6.1.1 栅格数据模型

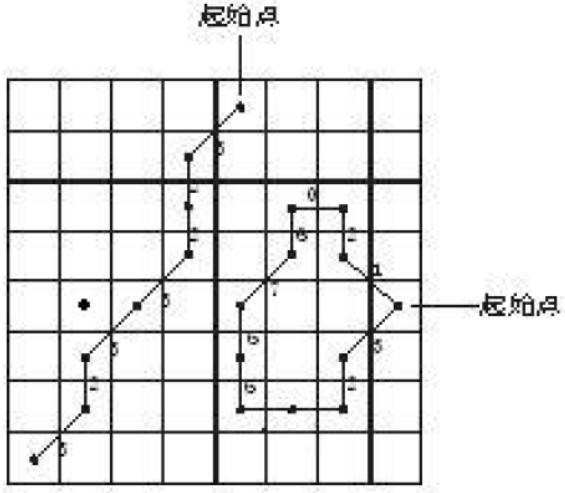
- 在栅格文件中每个代码本身明确地代表了实体的属性或属性的编码，如果为属性的编码，则该编码可作为指向实体属性表的指针。
- 栅格结构表示的地表是不连续的，是量化和近似离散的数据。在栅格结构中，地表被分成相互邻接、规则排列的矩形方块（特殊的情况下也可以是三角形或菱形、六边形等），每个地块与一个栅格单元相对应。



（a）

0	0	0	0	9	0	0	0
0	0	0	9	0	0	0	0
0	0	0	9	0	7	7	0
0	0	0	9	0	7	7	0
0	6	9	0	7	7	7	7
0	9	0	0	7	7	7	0
0	9	0	0	7	7	7	0
9	0	0	0	0	0	0	0

（b）

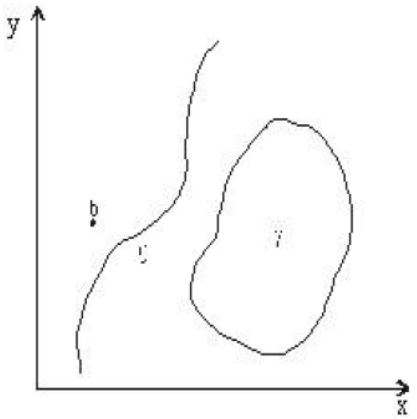


（c）

6.1.2 矢量数据模型

- 矢量模型将地理空间看成一个空间区域，地理要素存在于其间。在矢量模型中，各类地理要素根据其空间形态特征分为点、线、面三类，对实体是位置显式、属性隐式进行描述的。
- 点实体包括由单独一对x，y坐标定位的一切地理或制图实体。
- 线实体用其中心轴线（或侧边线）上的抽样点坐标串表示其位置和形状。
- 面实体用范围轮廓线上的抽样点坐标串表示位置和范围，多边形面（有时称为区域）数据是描述地理空间信息的最重要的一类数据。

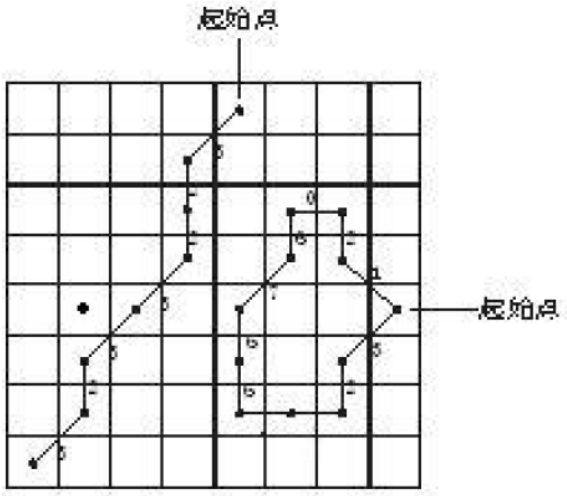
6.1.3矢量和栅格数据模型的区别与联系



（a）

0	0	0	0	9	0	0	0
0	0	0	9	0	0	0	0
0	0	0	9	0	7	7	0
0	0	0	9	0	7	7	0
0	6	9	0	7	7	7	7
0	9	0	0	7	7	7	0
0	9	0	0	7	7	7	0
9	0	0	0	0	0	0	0

（b）



（c）

上图为地理数据模型示意图，其中（a）为图形模拟表示的地理对象；（b）为该空间对象对应的栅格数据模型表示；（c）为对应的矢量模型表示。

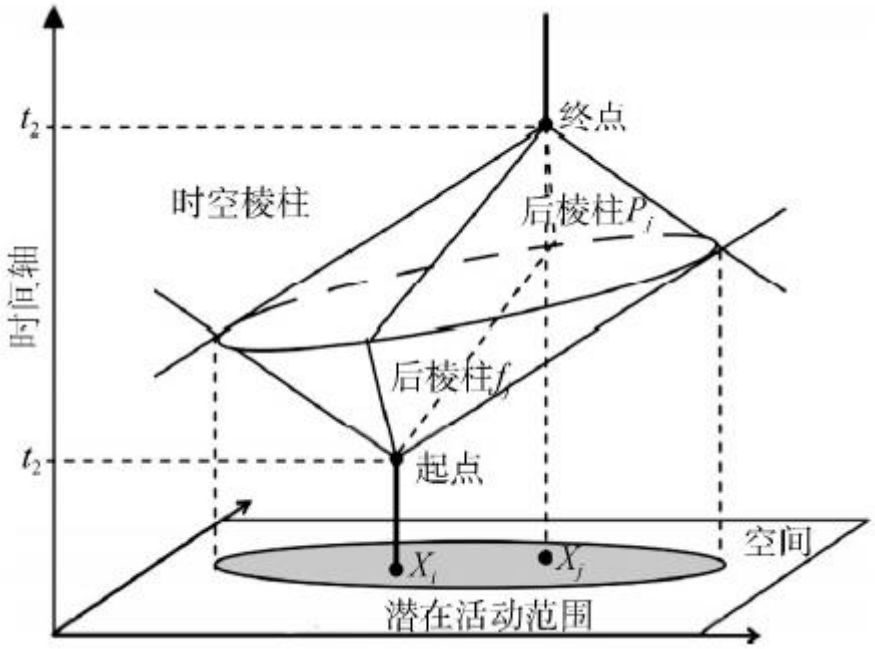
6.1.3矢量和栅格数据模型的区别与联系

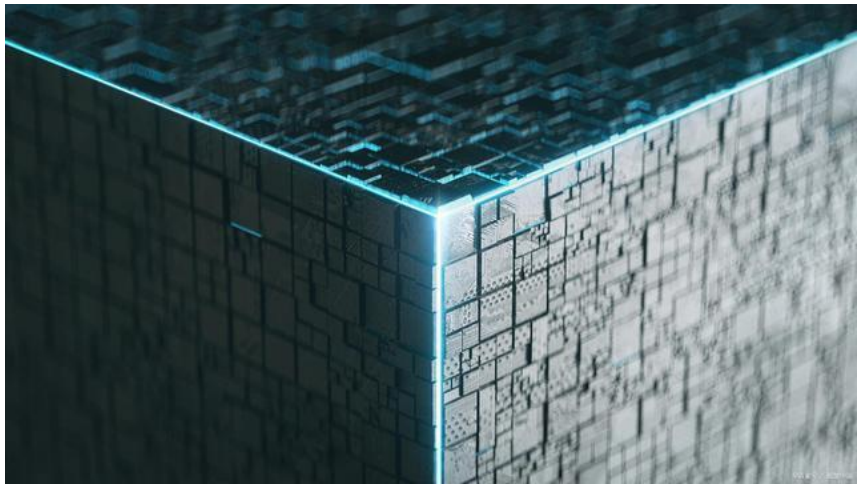
- 栅格数据模型和矢量数据模型是描述地理现象最常见、最通用的数据模型。
- 栅格数据与矢量数据的最大区别是前者用元子空间充填集合表示，后者用点串序列表达边界形状及分布。因此栅格数据面向空间的数据结构在布尔运算、整体操作特征计算及空间检索方面有着明显的优势，而矢量数据面向目标的数据结构则很容易实现模型生成、目标显示及几何变换。
- 鉴于栅格与矢量两种数据结构的优劣互补性，研究栅格矢量一体化数据结构已成为新一代GIS软件开发的基础。

6.1.4时空数据模型

- 传统的地理信息系统应用只涉及地理信息空间维度和属性维度两个方面的内容，对空间对象进行静态的描述和表达。然而，世界是发展变化的，对于对象的表述应该介入时间维参数。这样就要求建立能够对空间对象进行时间和空间全面动态描述的数据模型——时空数据模型。
- 时空数据模型（spatio-temporal data model），简称时空模型，主要用于表达地理现象或实体的特征或相互关系随时间变化的动态过程和静态结果。在时空数据模型中，空间、时间和属性构成了地理现象或对象的三个基本要素。常用的时空数据模型有时空棱柱（space-time prism）和时空立方体（space-time cube）。

6.1.4时空数据模型





https://www.dqxxkx.cn/CN/abstract/abstract24950.shtml

基于时空棱柱的人员搜寻范围优化

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1740014540353949366&wfr=spider&for=pc

面向大规模分析的多源对地观测时空立方体

6.2 GIS空间分析的基本原理与方法

- 根据空间对象的不同特征可以运用不同的空间分析方法，其核心是根据描述空间对象的空间数据分析其位置、属性、运动变化规律以及对周围其他对象的相关制约、相互影响的关系。
- 不同的空间数据模型有其自身的特点和优点，基于不同的数据模型使用不同的分析方法。

6.2空间分析的数据模型

- 6.2.1 栅格数据分析方法
- 6.2.2 矢量数据分析方法
- 6.2.3 空间统计分析
- 6.2.4 三维空间分析

6.2.1 栅格数据分析方法

- 栅格数据由于其自身数据结构的特点，在数据处理与分析中通常使用线性代数的二维数字矩阵分析法作为数据分析的数学基础，因此具有自动分析处理较为简单，分析处理模式化很强的特征。
- 一般来说，栅格数据的分析处理方法可以概括为聚类聚合分析、多层面复合分析、追踪分析、窗口分析、统计分析、量算等几种基本的分析模式。

6.2.1 栅格数据分析方法

- 1. 栅格数据的综合和聚类分析

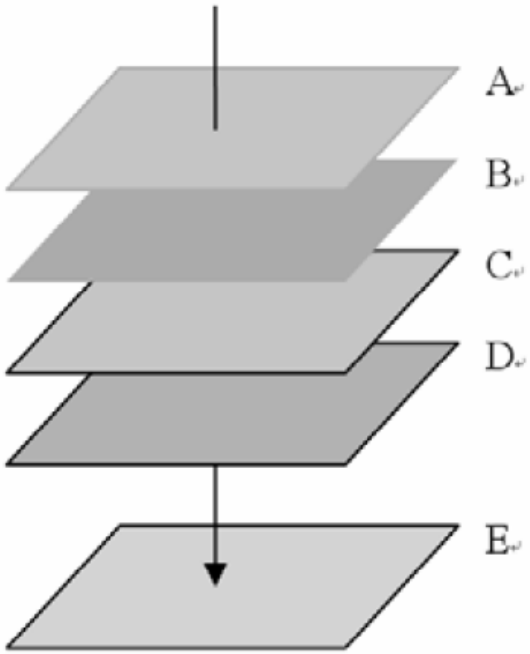
栅格数据的综合和聚类分析均是指将一个单一层面的栅格数据系统经某种变换而得到一个具有新含义的栅格数据系统的数据处理过程。也有人将这种分析方法称之为栅格数据的单层面派生处理法。

栅格数据的综合分析是指依据一定的规则，通过扩展、收缩、滤波和像元合并等操作，实现空间地域的兼并或地域边界的平滑等目的。栅格数据的聚类分析是根据设定的聚类条件对原有数据系统进行有选择的信息提取而建立新的栅格数据系统的方法。

6.2.1 栅格数据分析方法

- 2. 栅格数据的复合分析

栅格数据的复合分析能够极为便利地进行同地区多层面空间信息的自动复合叠置，是栅格数据一个突出的优点。正因为如此，栅格数据常被用来进行区域适应性评价、资源开发利用、规划等多因素分析研究工作。



在数字遥感图像处理工作中，利用该方法可以实现不同波段遥感信息的自动合成处理；还可以利用不同时间的数据信息进行某类现象动态变化的分析和预测。因此该方法在计算机地学制图与分析中具有重要的意义。

6.2.1 栅格数据分析方法

- 3. 栅格数据的追踪分析

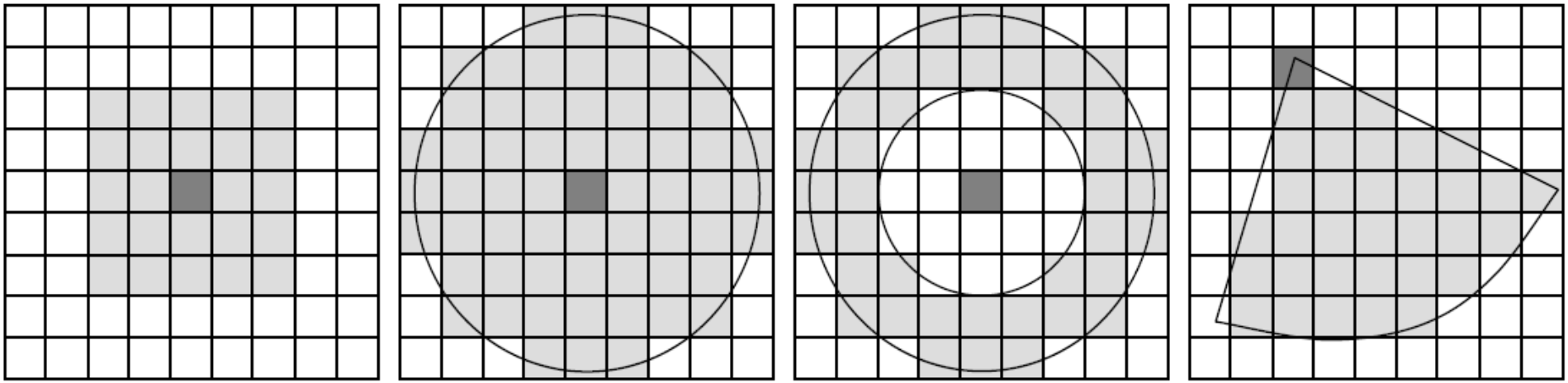
栅格数据的追踪分析是指对于特定的栅格数据系统，由某一个或多个起点，按照一定的追踪线索进行追踪目标或者追踪轨迹信息提取的空间分析方法。如右图所示例，栅格所记录的是地面点的海拔高程值，根据地面水流必然向最大坡度方向流动的基本追踪线索，可以得出在以上两个点位地面水流的基本轨迹。此外，追踪分析法在扫描图件的矢量化、利用数字高程模型自动提取等高线、污染源的追踪分析等方面都发挥着十分重要的作用。

3	2	3	8	12	17	18	17
4	9	9	12	18	23	23	20
4	13	16	20	25	28	26	20
3	12	21	23	33	32	29	20
7	14	25	32	39	31	25	14
12	21	27	30	32	24	17	11
15	22	34	25	21	15	12	8
16	19	20	25	10	7	4	6

6.2.1 栅格数据分析方法

- 4. 栅格数据的窗口分析

窗口分析是指对于栅格数据系统中的一个、多个栅格点或全部数据，开辟一个有固定分析半径的分析窗口，并在该窗口内进行诸如极值、均值等一系列统计计算，或与其它层面的信息进行必要的复合分析，从而实现栅格数据有效的水平方向扩展分析。按照分析窗口的形状，可以将分析窗口划分为矩形窗口、圆形窗口、环形窗口、扇形窗口。



6.2.1 栅格数据分析方法

- 5. 栅格数据统计与量算

了解一组栅格数据的整体特征和态势时，通常对其进行统计分析。例如，对于一幅DEM，统计分析其最大高程、最低高程、平均高程以及某给定高程出现的频率，就可以数据有一个整体的了解。

统计分析的目的是为了解数据分布的趋势或者通过趋势的了解回归拟合出某些空间属性之间的关系，以把握空间属性之间的关系和规律。栅格数据常规的统计分析主要指对数据集合的最大值、最小值、均值、中值、总和、方差、频数、众数、范围等参数进行分析。

空间信息的自动化量算是地理信息系统所具有的重要功能，也是进行空间分析的定量化基础。

6.2.2 矢量数据分析方法

与栅格数据分析处理方法相比，矢量数据一般不存在模式化的分析处理方法，而表现为处理方法的多样性与复杂性。

- 1. 矢量数据包含分析

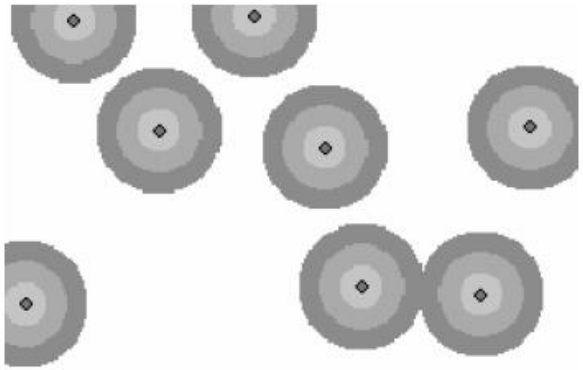
确定要素之间是否存在着直接的联系，即矢量点、线、面之间是否存在空间位置上的联系，这是地理信息分析处理中常要提出的问题，也是在地理信息系统中实现图形、属性对位置检索的前提条件与基本的分析方法。

在包含分析的具体算法中，点与点、点与线的包含分析一般均可以分别通过先计算点到点，点到线之间的距离，然后，利用最小距离阈值判断包含的结果。点与面之间的包含分析，可以通过铅垂线算法来解决。

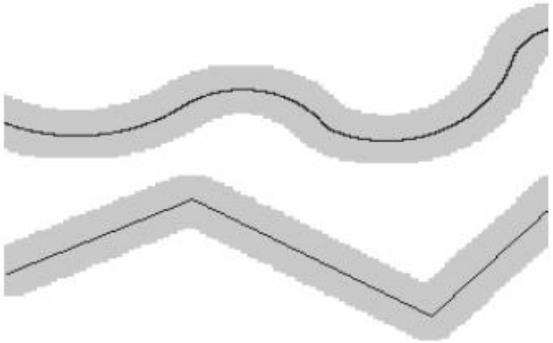
6.2.2 矢量数据分析方法

- 2. 矢量数据的缓冲区分析

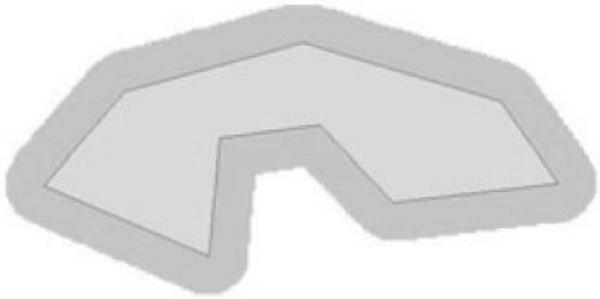
缓冲区分析是根据数据库的点、线、面实体，自动建立其周围一定宽度范围内的缓冲区域多边形实体，从而实现空间数据在水平方向得以扩展的信息分析方法。点、线、面矢量实体的缓冲区表示该矢量实体某种属性的影响范围，它是地理信息系统重要的和基本的空间操作功能之一。



a. 点的缓冲



b. 线的缓冲

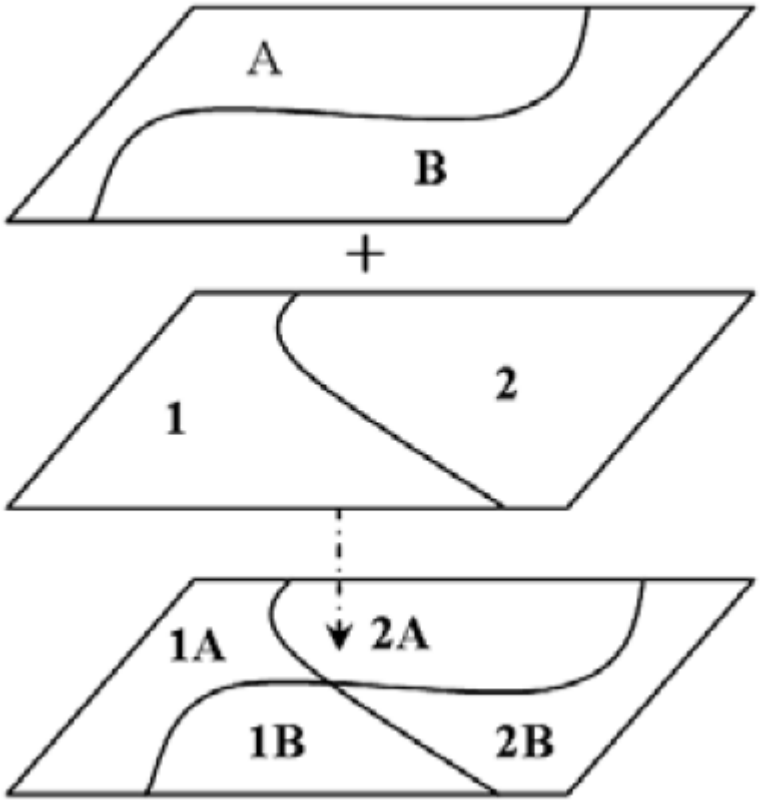


c. 面的缓冲

6.2.2 矢量数据分析方法

- 3. 多边形叠置分析

多边形叠置分析是指同一地区、同一比例尺的两组或两组以上的多边形要素的数据文件进行叠置。参加叠置分析的两个图层应都是矢量数据结构。若需进行多层叠置，也是两两叠置后再与第三层叠置，依次类推。其中被叠置的多边形为本底多边形，用来叠置的多边形为上覆多边形，叠置后产生具有多重属性的新多边形。



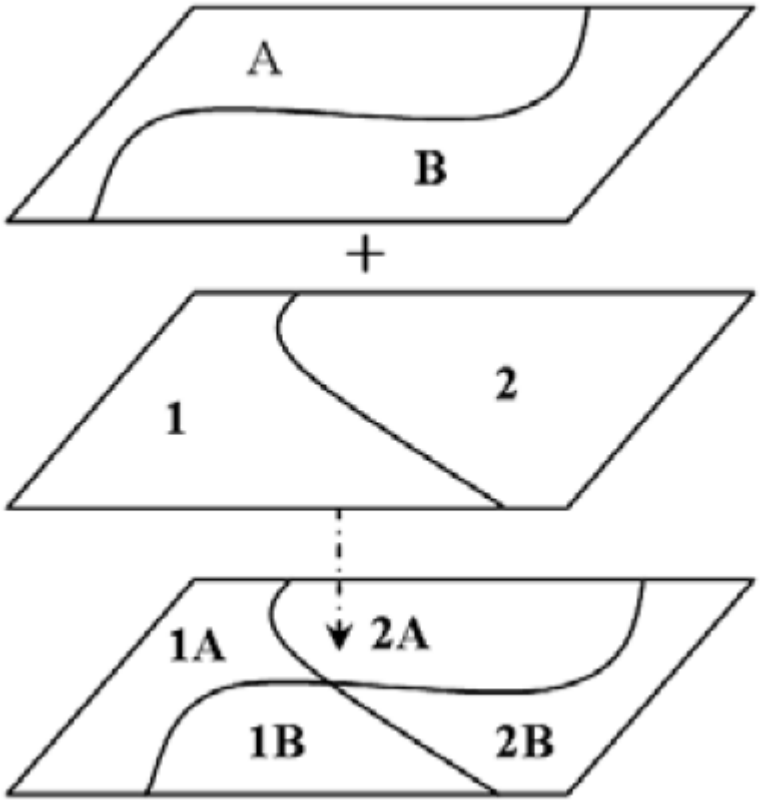
6.2.2 矢量数据分析方法

- 4. 矢量数据的网络分析

网络分析的主要用途是：选择最佳路径、设施以及进行网络流分析。所谓最佳路径是指从始点到终点的最短距离或花费最少的路线。

网络分析首先要建立网络路径的拓扑关系和路径信息属性数据库。

网络分析其基本思想则在于人类活动总是趋向于按一定目标选择达到最佳效果的空间位置。

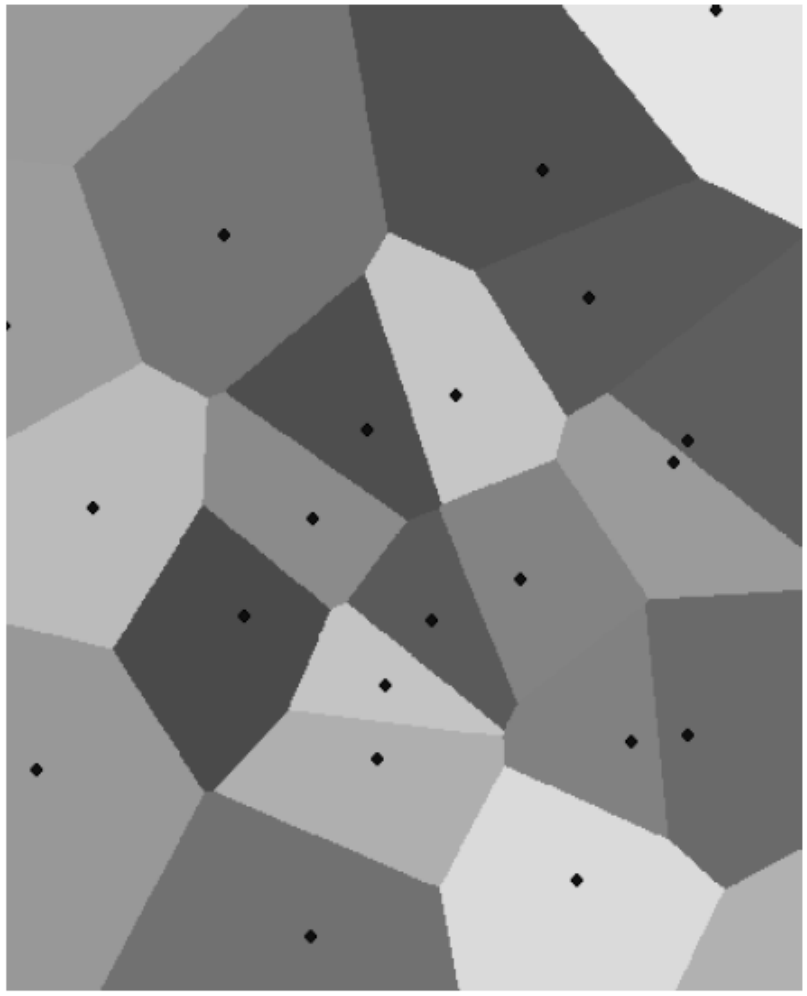


6.2.2 矢量数据分析方法

- 5. 泰森多边形分析

荷兰气候学家A.H.Thiessen提出了一种根据离散分布的气象站的降雨量来计算平均降雨量的方法。该方法是将所有相邻气象点连接成三角形，做这些三角形各边的垂直平分线，于是每个气象站周围的若干垂直平分线围成一个多边形。

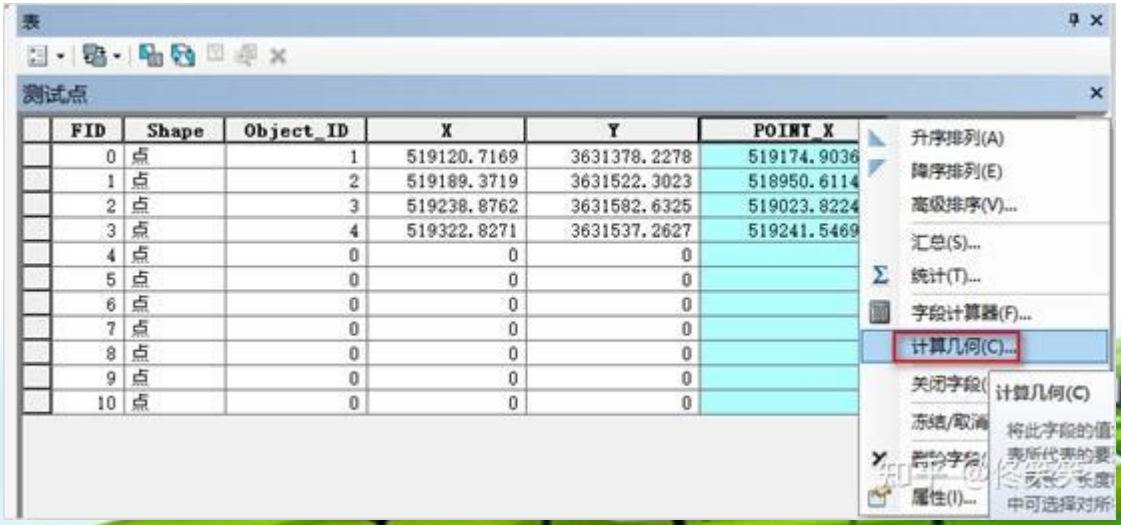
泰森多边形可用于定性分析、统计分析、临近分析等，是某些空间分析一个有用的工具。



6.2.2 矢量数据分析方法

- 6. 矢量数据的量算

矢量数据的量算主要是关于几何形态量算，对于点、线、面、体4类目标物而言，其含义是不同的。点状对象的量算主要指对其位置信息的量算，例如坐标；线状对象的量算包括其长度、方向、曲率、中点等方面的内容；面状对象的量算包括其面积、周长、重心等；体状对象的量算包括表面积、体积的量算等。

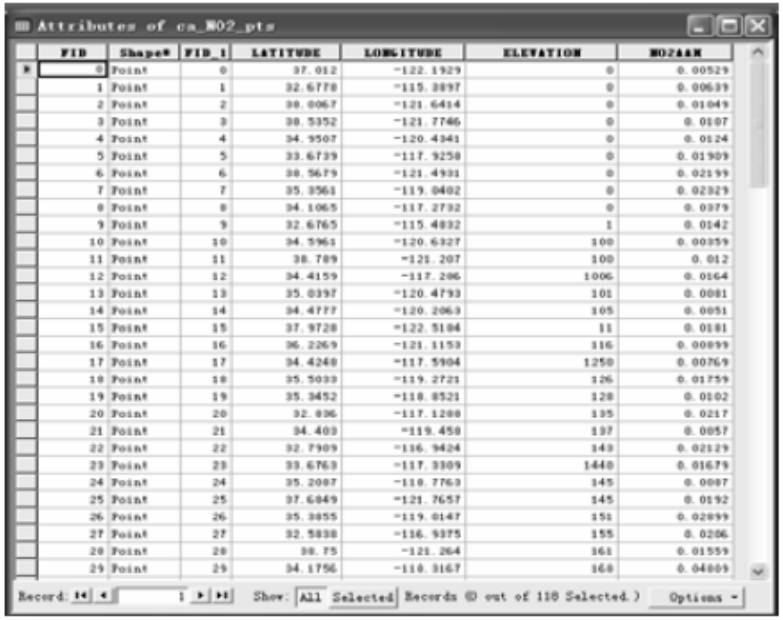


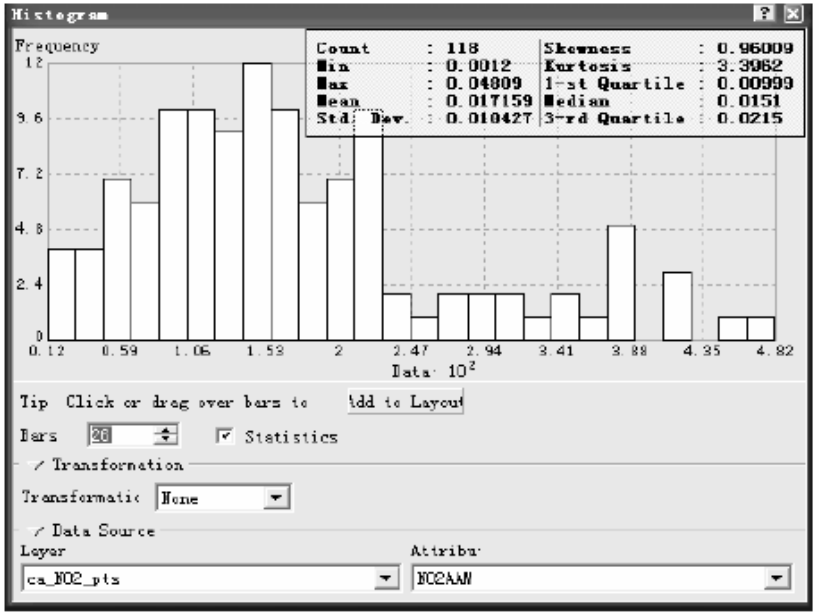
6.2.3 空间统计分析

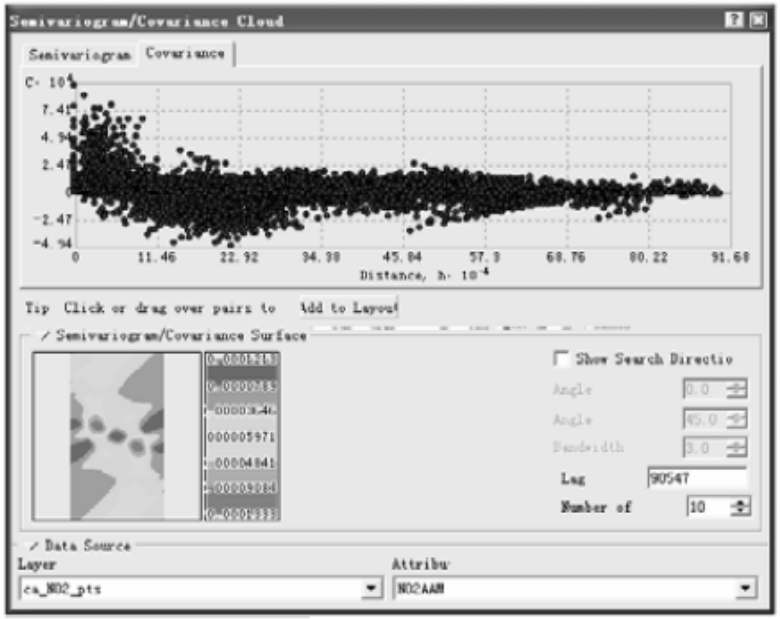
- 空间统计分析的目的是为了找出某种属性分布的整体特征和趋势，了解其中的规律，以便科学的对其进行分析和预测。
- 空间统计方法是建立在概率论与数理统计基础上的一类地理数学方法，适用于对各种随机现象、随机过程和随机事件的处理。几乎所有的地学现象、地学过程和地学事件都具有一定随机性，这是由于地学对象的复杂性决定的。地学现象的这种随机性是空间统计方法应用的基础。
- 空间统计分析主要用于空间数据的分类与综合评价。为了将空间实体的某些属性进行横向或纵向比较，往往将实体的属性进行统计以便进行直观的综合评价。

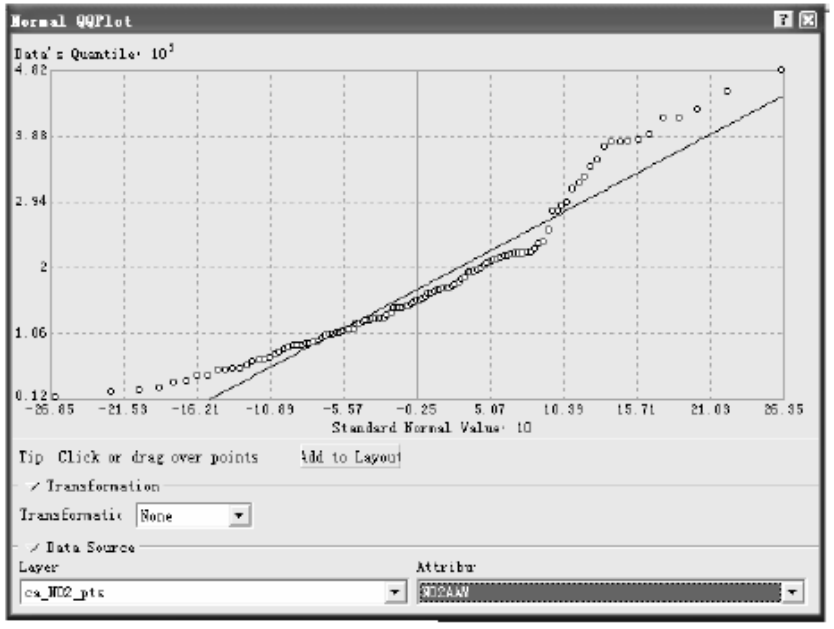
6.2.3 空间统计分析

- 常用的地学统计分析方法多样，包括相关性分析、回归分析、时间序列分析、系统聚类分析、主成分分析、趋势面分析、马尔可夫预测以及克里金估计法等等。
- 空间统计分析除了能分析数据的整体态势外，还可以分析空间数据采样的合理性，通过对样区内数据位置分布和取值分布的分析，统计该采样数据是否具有对样区某属性的代表性以及基于此数据的分析是否具有较高的可信性。


Attributes of ca_NO2_pts
FID
Shape*
FID_1
LATITUDE
LONGITUDE
ELEVATION
NO2AAN


Histogram
Frequency
Count : 118
Min : 0.0012
Max : 0.04809
Mean : 0.017159
Std. Dev. : 0.010427
Skewness : 0.96009
Kurtosis : 3.3962
1-st Quartile : 0.00999
Median : 0.0151
3-rd Quartile : 0.0215
Data: 10²
Tip Click or drag over bars to
Add to Layout
Bars
Statistics
Transformation
Transformatic
None
Data Source
Layer
Attribu
ca_NO2_pts
NO2AAN


Semivariogram/Covariance Cloud
Semivariogram
Covariance
Distance, h: 10⁻⁴
Tip Click or drag over pairs to
Add to Layout
Semivariogram/Covariance Surface
Show Search Directio
Angle
Angle
Bandwidth
Lag
90547
Number of
10
Data Source
Layer
Attribu
ca_NO2_pts
NO2AAN


Normal QQPlot
Data's Quantile: 10³
Standard Normal Value: 10
Tip Click or drag over points
Add to Layout
Transformation
Transformatic
None
Data Source
Layer
Attribu
ca_NO2_pts

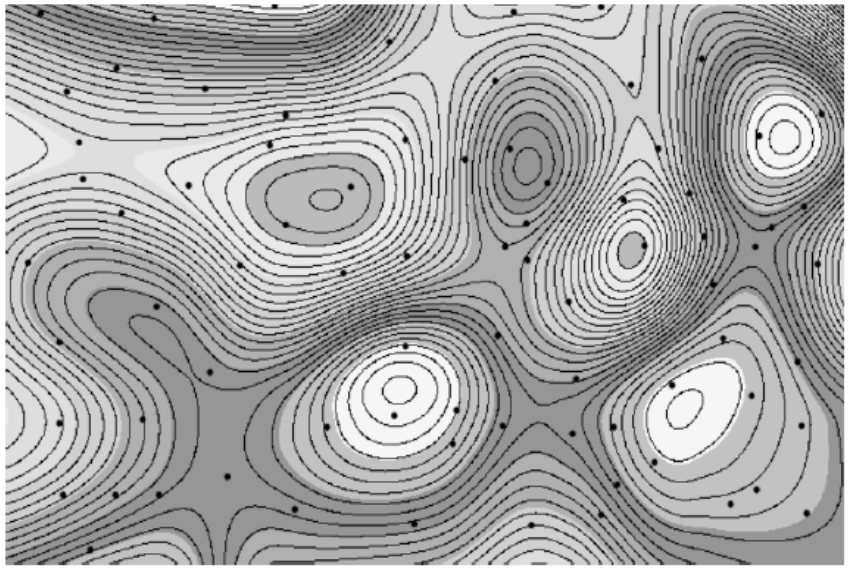
统计结果的表示形式

6.2.3 空间统计分析

- 空间数据往往是根据自己要求所获取的采样点观测值，诸如地面高程、土地肥力等。这些点的分布一般是不规则、不连续的，在用户感兴趣或模型复杂区域可能采样点多，反之则少。
- 采样获得的数据一般都是研究因素在某点的具体数值，其是空间的矢量点数据。对于研究区域某空间因子采样的个数是有限的，不可能布满整个研究区域。当用户对需要对未采样点的数值需要准确的了解时，就必须去实地再次进行采样。
- 能否根据已知采样点的信息对附近未知点的属性进行预测或估计呢？这就导致了空间内插技术的诞生。

6.2.3 空间统计分析

- 在已存在观测点的区域范围之内估计未观测点的特征值的过程称内插;在已存在观测点的区域范围之外估计未观测点的特征值的过程称外插或推估。插值方法大都是基于矢量点数据的。
- 内插目的是为了根据已知点的属性合理推断和预测附近未知点的属性值，如右图中，所有点数据内插形成表面，得到面上任意点的值(以样条插值为例)。

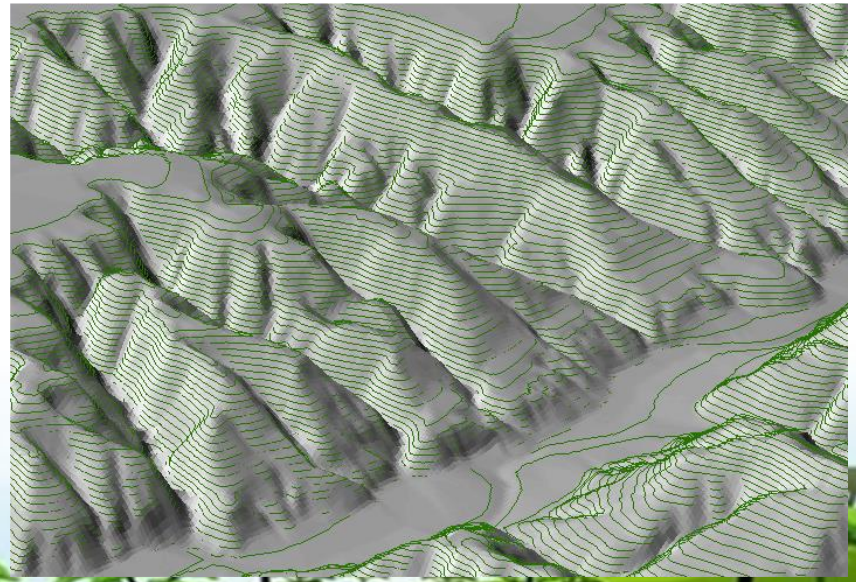


内插的方法有若干种，各自有自己特点和不足，常用的有反距离权重插值、样条插值和克里格插值。

6.2.4 三维空间分析

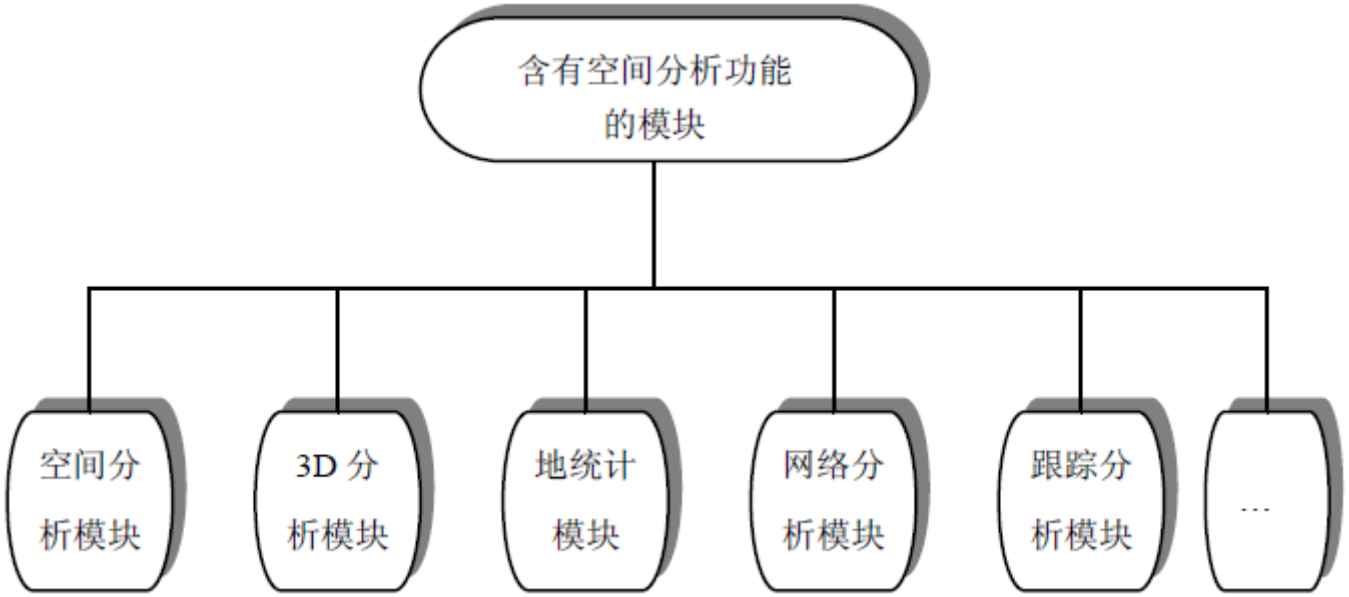
- 栅格和矢量数据模型都可以进行三维分析，矢量数据模型三维分析方法主要是基于数学分析和图论的思想，栅格数据以矩阵计算为理论基础进行分析。
- 二维和三维的本质区别在于数据分布的范围，对于空间实体描述在几何坐标上增加了第三维的信息--垂向坐标信息。

三维空间分析不仅包括对空间实体的三维显示(如右图所示)、查询，坡度、坡向、地表糙度、复杂度、地表曲率等地形属性的计算和提取，还可以应用到其他领域，如降水分析、土壤酸碱度分析、气温分析、可视域分析、水文分析等。



6.3 ArcGIS空间分析模块和功能

- 强大的空间分析功能是ArcGIS10的特点与核心之一。无论对于栅格数据还是矢量数据、低维的点、线、面对象还是三维动态对象，都可以通过其空间分析功能的实现得到较为理想的结果。
- ArcGIS10的空间分析模块（ArcGIS Spatial Analyst）功能的实现主要是基于栅格数据进行的，其可以完成常用的数据转换、分析、统计、分类和显示等功能。空间分析模块是Arcgis10进行空间分析的主要模块，但其并不囊括Arcgis10的所有空间分析功能，其他的一些模块可以帮助用户进行专题性较强、较有特色的空间分析，如统计分析模块、三维分析模块等。


含有空间分析功能
的模块
空间分
析模块
3D 分
析模块
地统计
模块
网络分
析模块
跟踪分
析模块
…


GIS空间分析